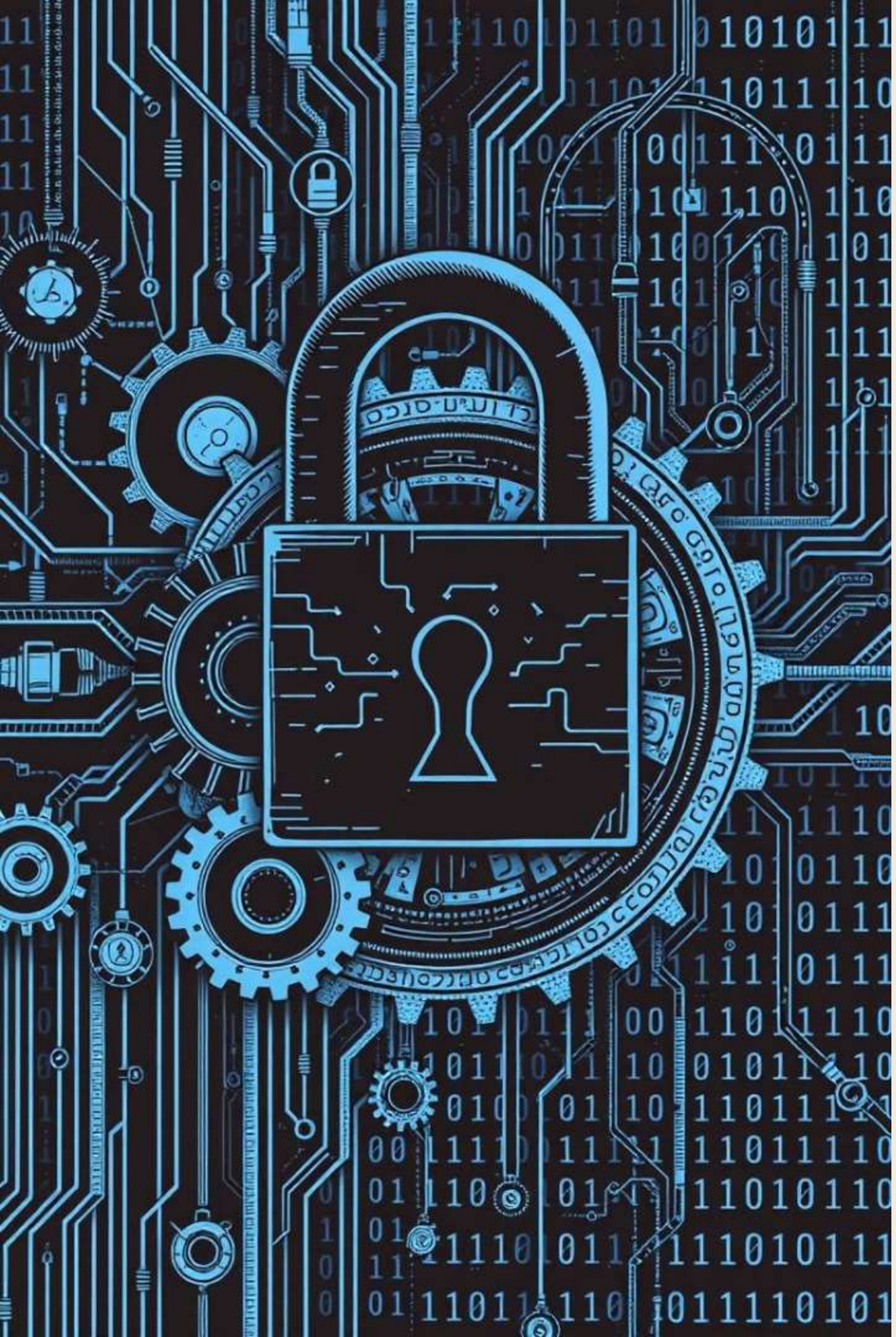


Sécurité Informatique

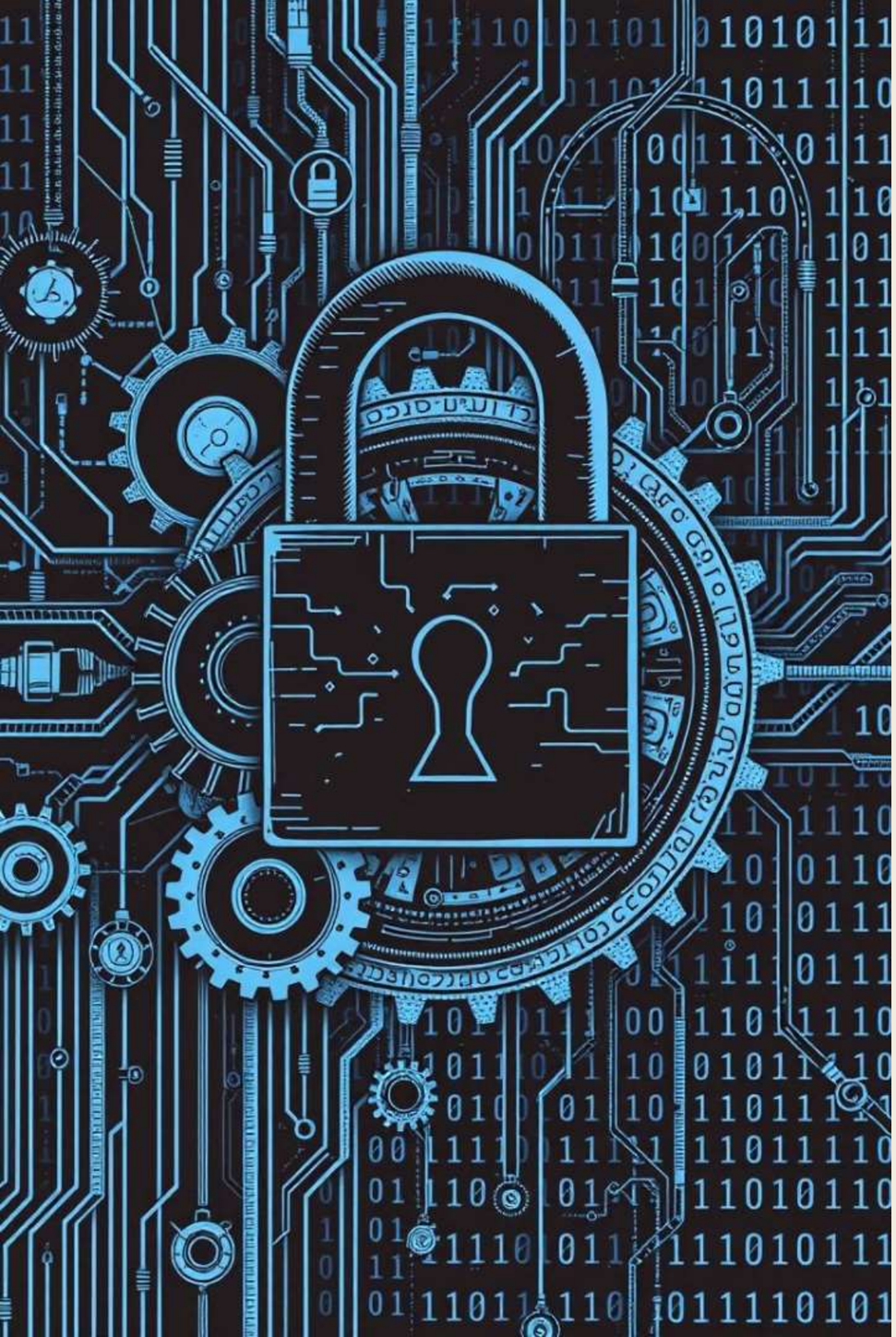
Bienvenue à ce cours L 3 (Sécurité Informatique) sur la sécurité informatique.

Préparez-vous à explorer des concepts complexes et des technologies révolutionnaires qui sous-tendent la sécurité numérique moderne.

Dr F.Khalifa

Université USTOMB

2024-2025



Sécurité Informatique

Chapitre 2:
Les Pare-feux (Firewall)

Introduction

Définition

Un pare-feu est un programme ou matériel chargé de protéger le réseau local du monde extérieur
Ensemble de composants appliquant une politique de contrôle d'accès entre deux réseaux.

Fonctionnement

Il compare les informations des paquets à un ensemble de règles prédéfinies pour bloquer ou autoriser le trafic.

Comment fonctionnent les pare-feu ?

- Empêche un intrus d'effectuer des accès non autorisé via internet sur un réseau privé
- Filtre les paquets entrant et sortant du réseau surveillé et les bloques en cas échéant.
- Le pare-feu peut être incorporé à un routeur, une passerelle ou un ordinateur (serveur).

Système externe → Pare-feu → Système interne

Types des pare-feu

1

Pare-feu réseau (ou filtrage de paquets)

Le filtrage des paquets fonctionne au niveau des couches réseau et Transport du modèle OSI, il se base sur le filtrage de paquets, c'est-à-dire autoriser un paquet ou le refuser selon différents critères

2

Pare-feu applicatif

Le pare-feu applicatif fonctionne au niveau applicatif du modèle TCP/IP, il peut filtrer les entêtes IP, et des données

3

Pare-feu des applications

Le filtrage d'application est réalisé grâce à un programme, mandataire, qui permet de contrôler l'accès à chaque application en fonction de l'utilisateur et de ses activités. Le principe de ce pare-feu est identique à celui d'un proxy, c'est-à-dire, quand un utilisateur veut se connecter à un serveur externe, il se connecte d'abord au programme mandataire, qui va le relayer vers le serveur demandé.

Made with Gamma

Pare-feu réseau (ou filtrage de paquets)

fonctionnant au niveau des couches Internet et Transport du modèle TCP/IP, en se basant sur le filtrage de paquets, c'est-à-dire autoriser un paquet ou le refuser en fonction de son entête IP (Adresses IP source et destination, numéro de port et protocole TCP/UDP), sans accéder à son contenu ce qui ne permet pas de reconnaître l'identité de l'émetteur du paquet. Dans ce type de pare-feu, on distingue deux types de filtrage :

1 Filtrage de paquet sans état (stateless)

Analyse les paquets indépendamment les uns des autres.

2 Filtrage de paquet avec état (Statefull)

ILe pare-feu possède une table d’états ou est stocké un suivi de chaque connexion établie ce qui permet au pare-feu de prendre des décisions adaptées au filtrage.

Pare-feu réseau (ou filtrage de paquets)

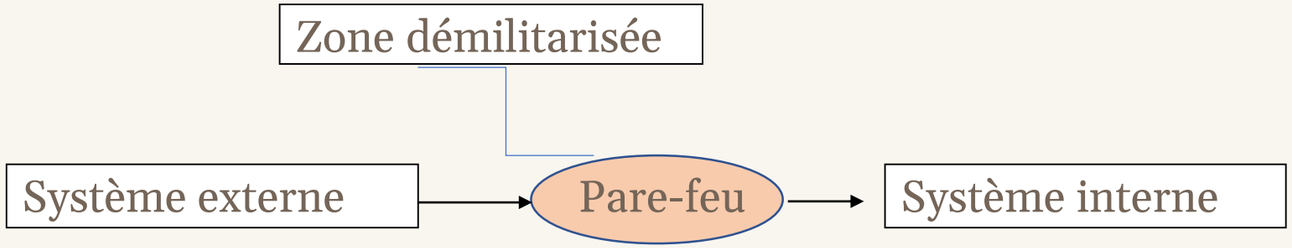
Le pare-feu paquet autoriser les paquets ou les refuses selon différents critères :
:

1. Adresse IP source et adresse IP destination
2. Port Source et port destinations
3. Protocoles TCP/UDP/ICMP
4. Les interfaces d’entrée et de sortie

Zone démilitarisée (DMZ)

Une zone démilitarisée est un sous réseau se trouvant entre le réseau local et le réseau externe qui contient des serveurs interne. La DMZ est une partie d'un pare-feu qui est un sous-réseau placé en passerelle entre un réseau à protéger (réseau interne) et un réseau externe non protégé. Propriétés visées d'une DMZ : La zone démilitarisée est plus ouverte sur le réseau externe que le réseau interne, elle dessert les serveurs exposés à l'extérieur

:



Mise en place d’un pare-feu sous linux avec IPTABLES

Iptables est une solution complète de firewall linux (noyau 2.4) remplaçant ipchain (noyau 2.2) tournant sous le système GNU/Linux. Iptables permet de faire du fairewalling stateful, de la translation de port et d’adresse et du filtrage niveau 2.

IPtables utilise 3 tables :

1. La tables de filtrage appelée Filter
2. La tables de NAT appelée NAT
3. La table de modification des entêtes appelé Mangle (peu utilisée)

Mise en place d’un pare-feu sous linux avec IPTABLES

La tables de filtrage : Filter

C’est la table par défaut de la solution IPTABALES , elle contient toutes les règles de filtrage, il existe 3 types de chaines pour cette table : **INPUT, OUTPUT, FORWARD**

INPUT : un paquet a destination du système entrant dans une interface (toujours en entrée d’interface)
OUTPUT : un paquet généré par le système sortant par une interface (toujours en sortie d’interface).
FORWARD : un paquet traversant le système (en entrée ou en sortie d’interface)

Mise en place d’un pare-feu sous linux avec IPTABLES

La tables de filtrage : Filter

La table **Filtre** possède les cibles (actions) suivant

ACCEPT : Permet d’accepter un paquet grâce à la règle vérifiée

DROP : rejet d’un paquet sans message d’erreur

REJECT : rejet avec retour de paquet d’erreur a l’expéditeur

Mise en place d'un pare-feu sous linux avec IPTABLES

La tables de filtrage : NAT

La table NAT

La table NAT est utilisée pour la translation des adresses IP et/ou la translation des ports.

Il ya deux types de chaines pour la table NAT :

PREROUTING : permet de spécifier « à l'arrivée du firewall »

POSTROUTING : permet de spécifier à la sortie du firewall »

Il existe trois targets (cibles) pour la table NAT

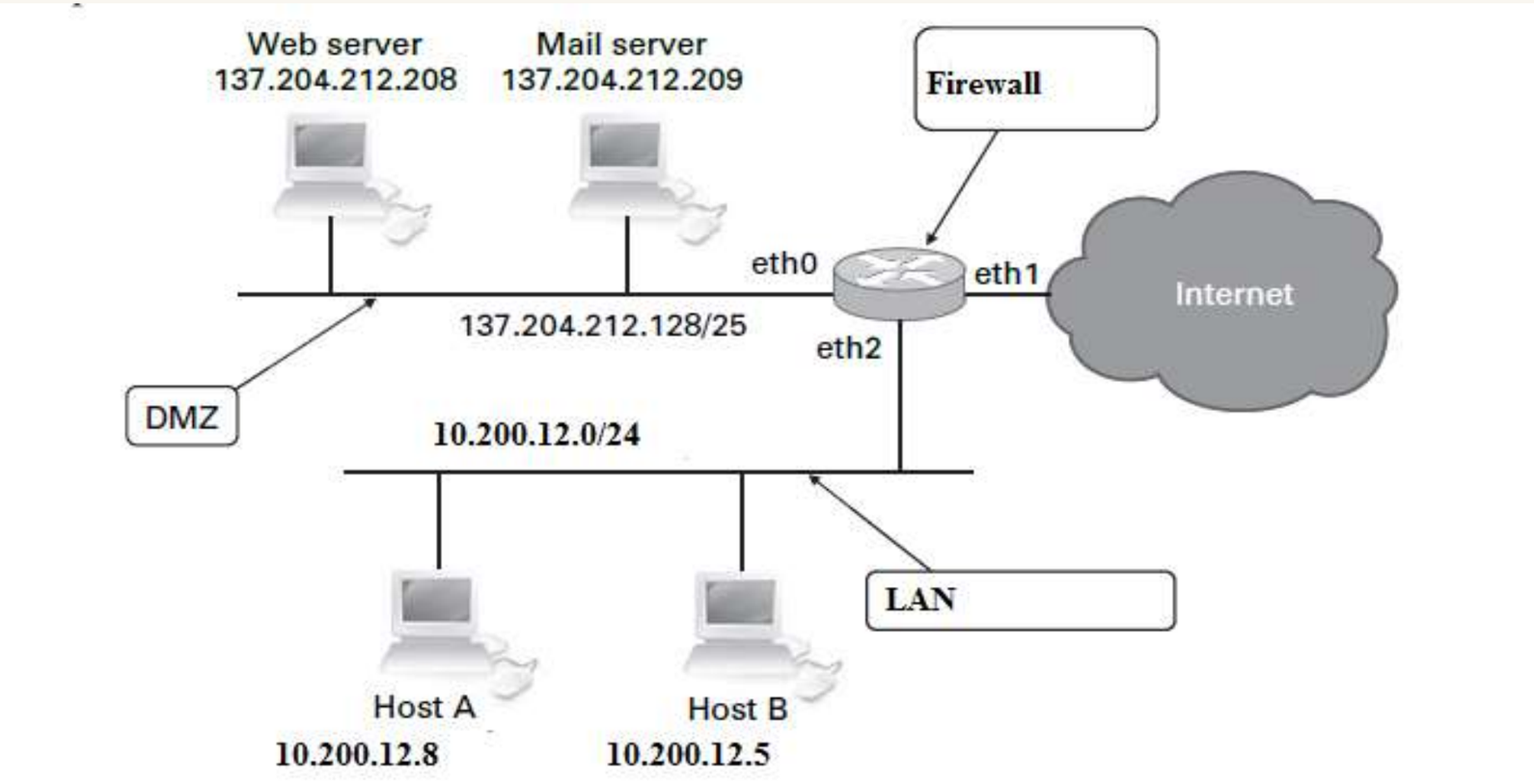
SNAT : permet de modifier l'adresse source du paquet

DNAT : permet de modifier l'adresse destination du paquet

MASQUERADE : une passerelle (gateway) transforme les paquets sortant passant par elle pour donner l'illusion qu'ils sortent de la passerelle elle même par un port alloué dynamiquement.

Mise en place d'un pare-feu sous linux avec IPTABLES

Exemple avec iptables



eth0	137.204.212.129
eth1	193.194.88.1
eth2	10.200.12.1

Mise en place d'un pare-feu sous linux avec IPTABLES

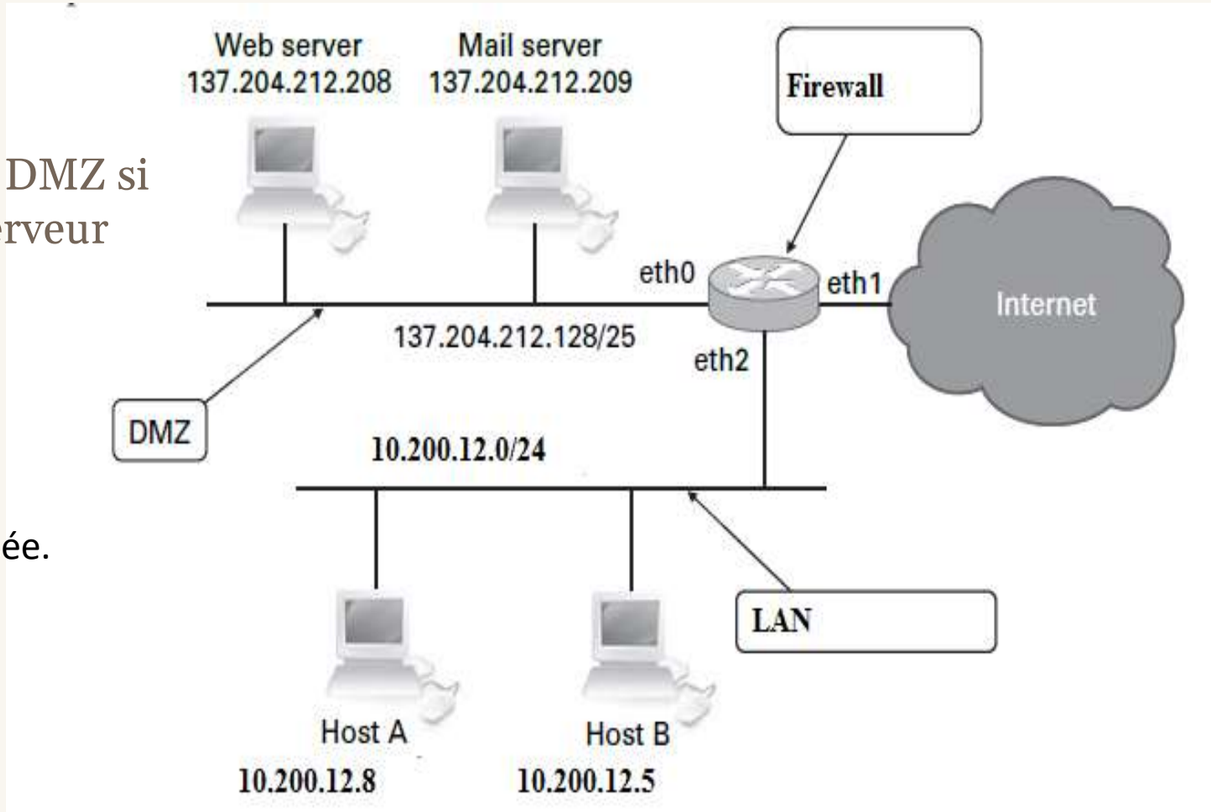
Exemple avec iptables

Autoriser chaque connexion initiée de l'extérieur et dirigée vers la DMZ si l'adresse IP de destination et le numéro de port correspond a un serveur web accessible publiquement.

 # Iptables –t filter –A FORWARD –d 137.204.212.208 –dport 80 -j ACCEPT

Chaque connexion initiée depuis la DMZ et dirigée vers Internet doit être autorisée.

 # Iptables –t filter –A OUTPUT–s 137.204.212.128/25 –o eth1 -j ACCEPT



eth0	137.204.212.129
eth1	193.194.88.1
eth2	10.200.12.1

Mise en place d'un pare-feu sous linux avec IPTABLES

Exemple avec iptables

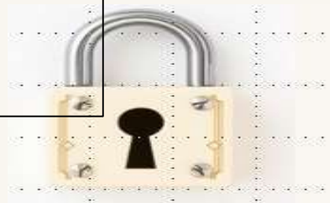
Partager la connexion internet à partir de l'interface eth0 du firewall avec le réseau interne LAN1 (Utiliser la table NAT).
Par mesure de sécurité l'administrateur de notre serveur web veut camoufler le port de configuration de son serveur le port par défaut est 80 le port camoufler est 8080
Ecrire la table NAT iptables qui permet de faire cette opération ?

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.200.10.0/24 -o eth0 - j MASQUERADE

Une deuxième solution est la suivantes :

Iptables –t nat –A POSTROUTING -s 10.200.10.0/24 –j SNAT –to 193.194.88.1

Iptables –t nat –A PREROUTING –p TCP --dport 80 –i eth0 –j DNAT --to 193.194.88.10:8080



Conclusion

Le firewall constitue un élément fondamental de la sécurité des systèmes d'information. Il permet de protéger les réseaux et les données en filtrant le trafic entrant et sortant, en bloquant les connexions non autorisées et en surveillant les activités suspectes. En choisissant et configurant judicieusement un firewall, une organisation peut réduire considérablement les risques d'attaques, qu'elles soient externes ou internes. Cependant, il est essentiel de comprendre que le firewall, bien qu'efficace, ne constitue qu'une partie d'une stratégie de sécurité globale. Il doit être combiné avec d'autres mesures de sécurité comme la gestion des vulnérabilités, la détection des intrusions et la formation des utilisateurs pour garantir une protection optimale.

Références

La Sécurité sur l’Internet « Firewalls » Edition O’Reilly
D.Brent chapman et Elizabeth D.Zwicky (traduction de jean zundel), 2003.

"Firewall Fundamentals" par Wes Noonan et Ido Dubrawsky
Ce livre se penche spécifiquement sur les firewalls et leurs technologies, avec des explications détaillées sur la manière dont les firewalls fonctionnent, comment les configurer et les intégrer dans une stratégie de sécurité.

"Network Security: Private Communication in a Public World" par Charlie Kaufman, Radia Perlman, et Mike Speciner
Un ouvrage qui traite de la sécurité des réseaux en général, y compris des firewalls. Il est très technique et couvre les concepts avancés de sécurité des réseaux, y compris les firewalls et leurs différentes applications.

Cisco Firewalls" par David Hucaby
Ce livre est plus spécifiquement orienté vers les solutions de firewall proposées par Cisco, mais il fournit également une bonne base sur les principes des firewalls en général. Il est particulièrement utile pour les administrateurs réseau qui utilisent les équipements Cisco.